

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Cálculo vectorial

50 ejercicios

Integrales de línea y superficie; teoremas de Green, Stokes y Gauss.

Cálculo

Univ 3

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Cálculo vectorial · Formulario y ejercicios

Formulario

Campos vectoriales, divergencia y rotacional

- Campo en el plano: $\vec{F} = \langle P, Q \rangle$. En el espacio: $\vec{F} = \langle P, Q, R \rangle$.
- Gradiente: $\nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle$.
- Divergencia en el plano: $\nabla \cdot \vec{F} = P_x + Q_y$.
- Divergencia en el espacio: $\nabla \cdot \vec{F} = P_x + Q_y + R_z$.
- Rotacional en el plano: $\nabla \times \vec{F} = Q_x - P_y$.
- Rotacional en el espacio: $\nabla \times \vec{F} = \langle R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y \rangle$.

Integrales de línea

- Trabajo o circulación: $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt$.
- Longitud de arco: $\int_C f ds = \int_a^b f(\vec{r}(t)) |\vec{r}'(t)| dt$.
- Curva cerrada: $\oint_C$.

Campos conservativos y potencial

- $\vec{F}$ conservativo $\iff \vec{F} = \nabla f$.
- $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = f(\vec{r}(b)) - f(\vec{r}(a))$.
- Dominio simplemente conexo y $\nabla \times \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \vec{F} = \nabla f$.

Teorema de Green

$$\oint_C (P dx + Q dy) = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

- Área con Green: $A = \frac{1}{2} \oint_C (x dy - y dx)$.

Superficies y flujo

- Normal: $\vec{n} = \vec{r}_u \times \vec{r}_v$.
- Flujo: $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iint_D \vec{F}(\vec{r}(u, v)) \cdot (\vec{r}_u \times \vec{r}_v) du dv$.

Teorema de Stokes

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{n} dS$$

Teorema de Gauss (divergencia)

$$\iiint_V \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iiint_V \nabla \cdot \vec{F} dV$$

Ejercicios (50)

Divergencia y rotacional

- 1 Halla $\nabla \cdot \vec{F}$ para $\vec{F} = \langle x^2, y^2 \rangle$.
- 2 Halla $\nabla \cdot \vec{F}$ para $\vec{F} = \langle xy, yz, zx \rangle$.
- 3 Halla $\nabla \cdot \vec{F}$ para $\vec{F} = \langle x^3, y^3, z^3 \rangle$.
- 4 Halla $\nabla \times \vec{F}$ para $\vec{F} = \langle -y, x, 0 \rangle$.
- 5 Halla $\nabla \times \vec{F}$ para $\vec{F} = \langle yz, xz, xy \rangle$.
- 6 Halla $\nabla \cdot \vec{F}$ para $\vec{F} = \langle e^x, e^y, e^z \rangle$.
- 7 Halla $\nabla \times \vec{F}$ para $\vec{F} = \langle 0, 0, xy \rangle$.
- 8 Halla $\nabla \cdot \vec{F}$ para $\vec{F} = \langle x, y, z \rangle$.
- 9 ¿Es conservativo $\vec{F} = \langle 2x, 2y \rangle$?
- 10 ¿Es conservativo $\vec{F} = \langle -y, x \rangle$?

Integrales de línea y trabajo

- 11 Calcula $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ con $\vec{F} = \langle y, x \rangle$ sobre $\vec{r}(t) = \langle t, t^2 \rangle, t \in [0, 1]$.
- 12 Calcula el trabajo de $\vec{F} = \langle x, y \rangle$ de $(0, 0)$ a $(1, 1)$ por el segmento recto.

13 Calcula el trabajo de $\vec{F} = \langle x, y \rangle$ de $(0, 0)$ a $(1, 1)$ por $y = x^2$.

14 Calcula el trabajo de $\vec{F} = \langle 3, 4 \rangle$ de $(0, 0)$ a $(2, 2)$.

15 Calcula $\oint_C \langle y, x \rangle \cdot d\vec{r}$ sobre el círculo unitario.

16 Calcula el trabajo de $\vec{F} = \langle 2x, 2y \rangle$ de $(0, 0)$ a $(1, 2)$.

17 Calcula $\oint_C \langle -y, x \rangle \cdot d\vec{r}$ sobre el círculo de radio 2.

18 Calcula el trabajo de $\vec{F} = \langle e^x, 1 \rangle$ de $(0, 0)$ a $(1, 1)$ por la recta $y = x$.

19 Calcula $\int_0^1 \langle t, t^2 \rangle \cdot \langle 1, 2t \rangle dt$.

20 Calcula $\int_0^2 \langle t, 1 \rangle \cdot \langle 1, 1 \rangle dt$.

Función potencial

21 Halla el potencial de $\vec{F} = \langle 2x, 2y \rangle$.

22 Halla el potencial de $\vec{F} = \langle 2xy, x^2 \rangle$.

23 Halla el potencial de $\vec{F} = \langle 2x, 3y^2 \rangle$.

24 Halla el potencial de $\vec{F} = \langle y, x \rangle$.

25 Halla el potencial de $\vec{F} = \langle yz, xz, xy \rangle$.

26 Halla el potencial de $\vec{F} = \langle e^x y, e^x \rangle$.

Teorema de Green

27 Aplica Green a $\oint_C x dy$ sobre el cuadrado unitario antihorario.

28 Aplica Green a $\oint_C (-y) dx$ sobre el cuadrado unitario antihorario.

29 Calcula $\oint_C (x dy - y dx)$ sobre el círculo unitario.

30 Halla el área del círculo de radio 3 con Green.

31 Calcula $\int_C x dy$ sobre el círculo de radio 2 antihorario.

32 Calcula $\oint_C (y dx + x dy)$ sobre el cuadrado unitario.

33 Calcula $\oint_C 2x dy$ sobre el círculo unitario.

34 Usa Green para hallar el área de la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

35 Calcula $\oint_C (-y dx + x dy)$ sobre el cuadrado unitario.

Flujo y superficies

36 Halla el flujo de $\vec{F} = \langle 0, 0, z \rangle$ por el disco $z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$, hacia arriba.

37 Halla el flujo de $\vec{F} = \langle 0, 0, 1 \rangle$ por el cuadrado $[0, 1]^2$ en $z = 0$, hacia arriba.

38 Halla el flujo de $\vec{F} = \langle x, y, z \rangle$ por la esfera de radio 1.

39 Halla el flujo de $\vec{F} = \langle x, y, z \rangle$ por la esfera de radio 3.

40 Halla el flujo de $\vec{F} = \langle 0, 0, z \rangle$ por el disco $z = 2, x^2 + y^2 \leq 1$, hacia arriba.

41 Halla el flujo de $\vec{F} = \langle 0, 0, z^2 \rangle$ por el disco unitario en $z = 1$, hacia arriba.

Teorema de Stokes

42 Verifica Stokes para $\vec{F} = \langle -y, x, 0 \rangle$ sobre el disco unitario del plano xy .

43 Verifica Stokes para $\vec{F} = \langle -y, x, z \rangle$ sobre el disco unitario del plano xy .

44 Calcula la circulación de $\vec{F} = \langle 0, 0, xy \rangle$ sobre el círculo unitario en $z = 0$.

45 Calcula la circulación de $\vec{F} = \langle yz, xz, xy \rangle$ sobre el círculo unitario en $z = 0$.

46 Calcula la circulación de $\vec{F} = \langle -y, x, 0 \rangle$ sobre el círculo de radio 2 en el plano xy .

Teorema de Gauss

47 Verifica Gauss para $\vec{F} = \langle x, y, z \rangle$ en el cubo $[0, 1]^3$.

48 Verifica Gauss para $\vec{F} = \langle x^2, y^2, z^2 \rangle$ en el cubo $[0, 1]^3$.

49 Halla el flujo de $\vec{F} = \langle x, y, 0 \rangle$ por la esfera de radio 2 usando Gauss.

50 Halla el flujo de $\vec{F} = \langle x, y, z \rangle$ por la esfera de radio 2 usando Gauss.

Solucionario · resultados

01 $\nabla \cdot \vec{F} = 2x + 2y$

03 $\nabla \cdot \vec{F} = 3(x^2 + y^2 + z^2)$

05 $\nabla \times \vec{F} = \langle 0, 0, 0 \rangle$ (conservativo)

07 $\nabla \times \vec{F} = \langle x, -y, 0 \rangle$

09 Sí, es conservativo (rotacional 0)

11 1

13 1

15 0

17 8π

19 1

21 $f = x^2 + y^2 + C$

23 $f = x^2 + y^3 + C$

25 $f = xyz + C$

27 1

29 2π

31 4π

33 2π

35 2

02 $\nabla \cdot \vec{F} = y + z + x$

04 $\nabla \times \vec{F} = \langle 0, 0, 2 \rangle$

06 $\nabla \cdot \vec{F} = e^x + e^y + e^z$

08 $\nabla \cdot \vec{F} = 3$

10 No, $\nabla \times \vec{F} = 2 \neq 0$

12 1

14 14

16 5

18 e

20 4

22 $f = x^2y + C$

24 $f = xy + C$

26 $f = e^xy + C$

28 1

30 9π

32 0

34 $A = \pi ab$

36 π

37	1	38	4π
39	108π	40	2π
41	π	42	2π (ambos lados)
43	2π (ambos lados)	44	0
45	0	46	8π
47	3	48	3
49	$\frac{64\pi}{3}$	50	32π